분석전문가(ADP) 실기

제23회 | 복원 연습 문제지

구 분	복원 연습 문제지	문 항 수	17문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 학습용 복원 문제지이며 공식 시험지가 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

첨부 자료의 문항·표·그림을 바탕으로 정리한 학습용 자료입니다.

자료 출처: DataManim ADP 23회 실기 문제 PDF

기계학습(50점) | 1번

온,습도,조도,CO2농도에 따른 객실의 사용유무 판별

종속변수 Occupancy, 0: 비어있음 , 1: 사용중

데이터 출처 : https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Occupancy+Detection+

data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem1.csv

1-1. 데이터 EDA 수행 후, 분석가 입장에서 의미있는 탐색

1-2. 결측치를 대체하는 방식 선택하고 근거제시, 대체 수행

1-3. 추가적으로 데이터의 질 및 품질관리를 향상시킬만한 내용 작성

2-1. 데이터에 불균형이 있는지 확인, 불균형 판단 근거 작성

2-2. 오버샘플링 방법들 중 2개 선택하고 장단점 등 선정 이유 제시

2-3. 오버샘플링 수행 및 결과, 잘 되었다는 것을 판단해라

3-1. 속도측면, 정확도측면 모델 1개씩 선택, 선택 이유도 기술

3-2. 위에서 오버샘플링 한 데이터 2개, 오버샘플링 하기 전 데이터 1개에 대해 모델 2개를 적용하고 성능 보여주기

3-3. 위 예측결과 사용해서 오버샘플링이 미친 영향에 대해 작성하라

통계분석(50점) | 2번

공장에서는 진공관 수명이 1만 시간이라고 주장하여 품질관리팀에서 12개 샘플을 뽑았음 유의수준 5%에서 부호 검정하시오
data Url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem2.csv

통계 2-1. 귀무가설, 연구가설 세우기

통계 2-2. 유효한 데이터의 개수는?

통계 2-3. 검정통계량 및 연구가설 채택 여부를 작성하라

통계분석(50점) | 3번

코로나 시계열 데이터 / 일자/국가명/확진자수
데이터 출처(후처리과정 미포함) : https://www.kaggle.com/antgoldbloom/covid19panels?select=country_panel.csv
데이터 url : https://raw.githubusercontent.com/Datamanim/datarepo/main/adp/p1/problem3_covid2.csv

통계 3-1. 데이터는 일자별 각 나라의 일일 확진자수를 나타낸다. 각 나라의 일자별 누적확진자 수를 나타내는 데이터 프레임을 생성하라

통계 3-2. 1에서 구한 데이터를 각 나라별로 acf값을 구하고(lag는 50개까지 구하고 첫번째 값을 제외하라) 국가를 기준으로 유클리디안 거리를 기준으로 클러스터링을 진행 후 계층적 군집 분석을 위해 덴드로그램 작성하라

통계분석(50점) | 4번

아래 이미지와 같은 학과별 학점 분포 인원수 표가 있다. 학과와 성적이 관계있는지를 검정하라

〈제시 자료〉

score	사회학과	자연과학	공학
1.5-2.5	15	25	10
2.5-3.5	60	69	77
3.5-4.5	24	5	13

통계 4-1. 귀무가설, 연구가설 세우기

통계 4-2. 학과와 성적이 독립일 경우의 기댓값을 구하시오

통계 4-3. 검정통계량 구하고 연구가설의 채택여부 작성